14 · C 비교 (int 32-bit, 2의 보수): true/false?

Lec2 · 비트·정수 | Data Lab 연계 · 난이도 ★★

문제 14

(1) -1 < 0U (2) (unsigned char)300 == 44 (3) (short)0x12348000의 값 (4) INT_MIN == -INT_MIN (5) unsigned u = 3; int i = -4; 일 때 u + i > 0

(unsigned char)258은 8비트로 잘려 2 · 32-bit에서 (unsigned)-1은 4294967295.

힌트 보기

한쪽이 unsigned면 다른 쪽도 unsigned로 변환 (일반 산술 변환). 작은 타입으로의 cast는 상위 비트 절단. −TMin = TMin (오버플로로 자기 자신).

정답 보기

풀이

① (1) false: 0U 때문에 −1이 unsigned로 바뀌어 4294967295 < 0이 됨

② (2) true: 300 mod 256 = 44

③ (3) 하위 16비트 0x8000이 남아 −32768

④ (4) true: −INT_MIN은 오버플로로 자기 자신

⑤ (5) true: u + i는 unsigned 연산, $3 + (2^{32}-4) = 2^{32}-1 > 0$

최종 답 **(1) false (2) true (3) −32768 (4) true (5) true**